



DOKUMEN TINDAK LANJUT

HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

KERANGKA PPEPP · CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

SEMESTER GANJIL	TAHUN AKADEMIK 2022-2023
TANGGAL EFEKTIF PPEPP 14 Februari 2023	STATUS EVALUASI PROVISIONAL

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Catatan audit dokumen

Dokumen ini disusun secara retrospektif pada 2 September 2026 berdasarkan evidence akademik historis. Tanggal efektif PPEPP mengikuti batas akhir semester pada Kalender Kegiatan Akademik Universitas Padjadjaran dan tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa file ini dibuat pada tanggal historis tersebut.

A

LEMBAR PENGESAHAN

Pengesahan internal untuk penggunaan sebagai evidence PPEPP Program Studi

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi CPL Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023 ini digunakan sebagai dokumen pengendalian dan peningkatan mutu akademik Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. Tanggal efektif periode evaluasi ditetapkan pada 14 Februari 2023, sesuai batas akhir semester dalam Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3461/UN6.RKT/Kep/HK/2022.

Fokus tindak lanjut semester

Kelengkapan evidence historis dan penguatan Teori Statistika

Elemen	Keterangan
Nama dokumen	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi CPL – Semester Ganjil 2022-2023
Unit	Program Studi S2 Statistika Terapan, FMIPA Universitas Padjadjaran
Sumber evaluasi	Laporan_CPL_Ganjil_2022-2023.docx
Tanggal efektif PPEPP	14 Februari 2023
Tanggal kompilasi dokumen	2 September 2026
Siklus mutu	Penetapan → Pelaksanaan → Evaluasi → Pengendalian → Peningkatan

PENGESAHAN PERIODE

Semester Ganjil 2022-2023

Tanggal efektif: 14 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan

**I Gede Nyoman Mindra Jaya***Tanda tangan elektronik*

B

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S2 Statistika Terapan dapat ditindaklanjuti dalam kerangka Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa hasil pengukuran CPL tidak berhenti pada penyajian angka, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan, tindakan korektif dan preventif, indikator keberhasilan, bukti implementasi, serta evaluasi efektivitas yang dapat ditelusuri.

Untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023, hasil evaluasi menunjukkan rerata outcome 82.9 dengan attainment agregat 100.0%. Status evaluasi adalah PROVISIONAL. Temuan utama semester ini menjadi dasar penetapan fokus tindak lanjut: kelengkapan evidence historis dan penguatan teori statistika. Setiap tindak lanjut dirancang dengan prinsip evidence-based quality assurance, proporsional terhadap kekuatan bukti, dan tidak menyamakan keterbatasan coverage dengan ketidakcapaian kompetensi.

Dokumen ini diharapkan menjadi bagian dari rantai bukti mutu yang utuh: CPL → evidence asesmen → analisis → keputusan RTM/CAPA → implementasi → pengukuran ulang → keputusan efektivitas. Dengan demikian, program studi dapat menunjukkan budaya mutu yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berorientasi pada perbaikan pembelajaran dan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Evaluasi berkala PBM dan dialog terstruktur dengan dosen pengampu menjadi mekanisme deteksi dini agar kesulitan mahasiswa dapat ditangani sebelum berkembang menjadi gap capaian pembelajaran.

Jatinangor, periode efektif 14 Februari 2023
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan

I Gede Nyoman Mindra Jaya

1

RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL EVALUASI

Baseline evaluasi yang menjadi input tahap Pengendalian dan Peningkatan

MAHASISWA TERUKUR	RERATA OUTCOME	ATTAINMENT	STATUS
10	82.9	100.0%	PROVISIONAL

Kesimpulan evaluasi

Secara data yang tersedia, seluruh 6 outcome Kurikulum 2020 mencapai benchmark semester (100% student-outcome ≥ 75 ; rerata 82.9). Namun bukti Ganjil 2022/2023 hanya memuat 10 dari 35 mahasiswa angkatan 2022 yang muncul pada arsip lintas semester, sehingga status ditetapkan PROVISIONAL dan belum layak dipakai sebagai bukti full-cohort tanpa rekonsiliasi data historis.

- Konsistensi antar-outcome sangat baik: S, KU, P, KK1, KK2, dan KK3 seluruhnya menunjukkan 100% mahasiswa terukur berada pada kategori minimal Kompeten. Rerata outcome berada pada kisaran sekitar 81–84, sehingga performa bukan sekadar ditopang oleh satu outcome yang sangat tinggi.
- Pada level mata kuliah, Teori Statistika merupakan sinyal yang paling perlu dicermati (rerata 80,8; 80,0% mahasiswa mencapai ≥ 75). Dua mahasiswa berada di bawah ambang 75 pada mata kuliah ini, meskipun agregasi ke outcome masih berada di atas benchmark.
- Risiko utama semester ini bukan kinerja akademik, melainkan kelengkapan bukti. Ketika data hanya mewakili sebagian cohort, angka 100% dapat terlihat terlalu optimistis. Untuk kebutuhan audit/akreditasi, completeness harus diperlakukan sebagai indikator mutu tersendiri.

2

POSISI DALAM SIKLUS PPEPP

Tindak lanjut dirancang agar setiap tahap memiliki evidence dan keputusan yang dapat diaudit

PENETAPAN	PELAKSANAAN	EVALUASI	PENGENDALIAN	PENINGKATAN
Standar, target, definisi indikator	Pembelajaran, asesmen, dukungan mahasiswa	CPL, coverage, course diagnostic	RCA, CAPA, remediasi, moderasi	Standardisasi praktik efektif & target berikutnya

3

EVIDENCE CAPAIAN CPL SEMESTER

Outcome, coverage, mean, attainment, dan status sebagai dasar prioritas

Outcome	n	Coverage	Mean	Attainment	Status
2020 · S	10	100.0%	82.4	100.0%	TERCAPAI
2020 · KU	10	100.0%	82.8	100.0%	TERCAPAI
2020 · P	10	100.0%	83.2	100.0%	TERCAPAI
2020 · KK1	10	100.0%	81.3	100.0%	TERCAPAI
2020 · KK2	10	100.0%	84.0	100.0%	TERCAPAI
2020 · KK3	10	100.0%	83.7	100.0%	TERCAPAI

Prinsip pembacaan

Outcome dengan coverage kecil atau n sangat terbatas tidak diperlakukan sama dengan outcome ber-evidence kuat. "Belum diukur" atau "evidence terbatas" bukan sinonim dari "tidak tercapai". Keputusan CAPA mempertimbangkan attainment, coverage, pola mata kuliah, dan konteks sequencing kurikulum.

4

DIAGNOSTIC MATA KULIAH

Early warning untuk menemukan area yang mungkin tertutup oleh angka CPL agregat

S	EVALUASI BERKALA PROSES PEMBELAJARAN (PBM) DAN DIALOG DOSEN PENGAMPU	n	Mean	≥75		<75	
D20B.101	Teori Statistika	10	80.8	80.0%		2	
D20B.102	Analisis Data Multivariat	10	81.8	100.0%		0	
D20B.105	Komputasi Statistik	10	83.7	100.0%		0	
D20B.104	Proses Stokastik	10	83.9	100.0%		0	
D20B.106	Konsep - konsep Dasar Statistika	6	84.3	100.0%		0	

Tahap	Mekanisme Evaluasi Berkala	Tindak Lanjut / Keputusan	Evidence yang Disimpan
Deteksi dini kesulitan mahasiswa	Pulse check mahasiswa pada minggu 4, 8, dan 12 serta review akhir semester. Indikator minimum: kehadiran, keterlambatan tugas, capaian asesmen/CPMK, topik yang	Mahasiswa/kelompok dengan sinyal kesulitan dicatat dalam early-warning register. Temuan tidak langsung diperlakukan sebagai kegagalan CPL, tetapi sebagai sinyal untuk verifikasi	Rekap pulse survey, learning analytics/LMS, distribusi nilai asesmen, log konsultasi/perwalian, daftar mahasiswa atau topik yang

Tahap	Mekanisme Evaluasi Berkala	Tindak Lanjut / Keputusan	Evidence yang Disimpan
	paling sulit dipahami, beban belajar, kebutuhan tutorial, dan umpan balik terhadap metode pembelajaran.	akademik.	memerlukan dukungan.
Diskusi dengan dosen pengampu	Hasil evaluasi PBM dibahas secara periodik dengan dosen pengampu mata kuliah terkait. Diskusi memeriksa apakah kesulitan bersumber dari prasyarat, kedalaman materi, tempo pembelajaran, desain asesmen, instruksi tugas, metode penyampaian, atau faktor individual mahasiswa.	Dosen pengampu dan Prodi menyepakati intervensi proporsional: tutorial/klinik, materi penguatan, contoh tambahan, revisi pacing, konsultasi terarah, feedback asesmen, remediasi, atau penyesuaian strategi pembelajaran tanpa menurunkan standar CPL.	Notulen/berita acara diskusi dosen pengampu, daftar masalah terverifikasi, keputusan intervensi, PIC, jadwal pelaksanaan, dan bahan pembelajaran revisi bila ada.
Monitoring efektivitas dan closing the loop	Sesudah intervensi, Prodi membandingkan indikator sebelum-sesudah: keterlambatan tugas, partisipasi, distribusi nilai, capaian CPMK/CPL terkait, dan umpan balik mahasiswa. Evaluasi dilakukan minimal pada checkpoint berikutnya dan akhir semester.	Intervensi dinyatakan efektif bila indikator yang disepakati membaik tanpa penurunan standar akademik. Jika belum efektif, kasus dieskalasi pada RTM/rapat Prodi untuk CAPA lanjutan dan, bila perlu, revisi RPS/rubrik/metode pembelajaran.	Rekap monitoring, bukti pelaksanaan intervensi, hasil pengukuran ulang, keputusan efektivitas, CAPA lanjutan, dan bukti perubahan RPS/rubrik/metode bila diputuskan.

6

ANALISIS KESENJANGAN DAN HIPOTESIS AKAR MASALAH

Root cause tidak dinyatakan sebagai sebab kausal sebelum diverifikasi dengan evidence tambahan

Area	Evidence/Temuan	Hipotesis Faktor Penyebab	Cara Verifikasi
Kelengkapan data	Hanya 10 dari 35 mahasiswa cohort historis muncul pada evidence semester; angka attainment berisiko terlalu optimistik.	Arsip nilai/SIAT lama belum seluruhnya terrekonsiliasi atau format kode mata kuliah tidak seragam.	Rekonsiliasi NPM-kode MK-semester dengan arsip akademik dan log mapping.
Mata kuliah fondasi	Teori Statistika memiliki attainment mata kuliah 80,0% dan dua mahasiswa <75.	Kemungkinan variasi kesiapan awal atau alignment asesmen-CPMK yang perlu diperiksa.	Item analysis, telaah rubrik, dan identifikasi topik dengan error rate tertinggi.
Tata kelola evidence	Skor outcome 100% belum dapat disebut full-cohort.	Belum ada register completeness dan versioning dataset historis yang eksplisit.	Tetapkan data dictionary, versi ekstraksi, checksum/rekap, dan log koreksi data.

Setiap aksi memiliki PIC, batas waktu, KPI, dan bukti yang harus disimpan

Tahap PPEPP	Temuan / Gap	Tindak Lanjut	PIC	Waktu	KPI / Target	Evidence
Pengendalian	Completeness evidence 28,6%	Rekonsiliasi seluruh record Ganjil 2022/2023 terhadap SIAT/arsip nilai dan daftar mahasiswa aktif.	Admin Akademik + Tim OBE	Maks. 30 hari setelah RTM	100% NPM cohort dapat ditelusuri; mismatch kode = 0 yang tidak terdokumentasi	Berita acara rekonsiliasi, daftar NPM, log mapping kode
Pengendalian	Teori Statistika: 2 mahasiswa <75	Lakukan drill-down nilai, review butir/komponen asesmen, dan identifikasi topik yang paling sulit.	Koordinator MK + Dosen Pengampu	Sebelum perkuliahan berikutnya	100% mahasiswa <75 memiliki diagnosis akademik dan tindak lanjut	Analisis butir/tugas, catatan tutorial, rubrik
Pelaksanaan	Risiko gap fondasi statistik	Sediakan tutorial/remediasi terstruktur untuk konsep inferensial/fondasi yang teridentifikasi.	Dosen Pengampu	Awal semester berikutnya	Mahasiswa sasaran mencapai skor asesmen formatif ≥ 75	Daftar hadir, soal diagnostik, hasil pre-post
Penetapan	Definisi indikator historis belum dibekukan	Tetapkan definisi outcome, ambang 75, benchmark monitoring 90%, dan aturan evidence strength untuk arsip historis.	Kaprodi + Tim Kurikulum/OBE	Pada RTM	Satu dokumen definisi indikator disahkan dan digunakan konsisten	Notulen RTM, data dictionary, SOP monitoring
Peningkatan	Audit trail belum lengkap	Bangun register versi dataset, tanggal ekstraksi, sumber, transformasi, dan penanggung jawab.	Tim OBE + Admin Data	Sebelum laporan berikutnya	100% laporan memiliki audit trail dan sumber yang dapat direplikasi	Register versi, folder evidence, README
Evaluasi	Perlu validasi ulang setelah data lengkap	Hitung ulang attainment semester dan bandingkan dengan hasil provisional.	Tim OBE	Setelah rekonsiliasi	Status final ditetapkan; deviasi angka didokumentasikan	Laporan revisi, tabel before-after
Pengendalian → Peningkatan	Kesulitan PBM dapat tidak terlihat pada nilai CPL agregat atau baru muncul sebelum akhir semester.	Laksanakan evaluasi PBM berkala (minggu 4, 8, 12, akhir semester), bahas temuan dengan dosen pengampu, tetapkan intervensi, lalu ukur efektivitasnya pada checkpoint berikutnya.	Kaprodi + Dosen Pengampu + Tim OBE/Koordinator MK	Minimal 3 checkpoint + evaluasi akhir semester	100% MK aktif dievaluasi; 100% temuan material memiliki PIC dan tindak lanjut; $\geq 90\%$ tindakan selesai sesuai tenggat; efektivitas diverifikasi.	Pulse survey, learning analytics, notulen dosen pengampu, early-warning register, bukti intervensi, hasil pengukuran ulang.

8 RENCANA MONITORING EFEKTIVITAS

Ukuran keberhasilan untuk membedakan tindakan yang sekadar dilaksanakan dari tindakan yang efektif

No	Indikator Efektivitas	Target	Waktu Ukur	Sumber Evidence	Status
1	Completeness record cohort	100%	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Daftar NPM dan record terrekonsiliasi	OPEN
2	Attainment Teori Statistika	≥90%	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Nilai mata kuliah setelah tindak lanjut	OPEN
3	Traceability kode MK	100%	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Mapping kode tanpa orphan record	OPEN
4	Audit trail laporan	100%	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Versi data, formula, tanggal ekstraksi tersedia	OPEN
5	Status semester	Final, bukan provisional	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	RTM menetapkan hasil setelah rekonsiliasi	OPEN
PBM	Cakupan evaluasi PBM dan penyelesaian temuan material	100% MK aktif dievaluasi; 100% temuan material memiliki tindak lanjut dan verifikasi efektivitas	Minggu 4, 8, 12 dan akhir semester	Pulse survey, LMS/asesmen, notulen pengampu, CAPA PBM	Open → Closed setelah verifikasi

Aturan keputusan efektivitas

EFEKTIF apabila KPI tercapai dan tidak muncul risiko baru yang material; EFEKTIF DENGAN CATATAN apabila target utama tercapai namun coverage/evidence belum lengkap; BELUM EFEKTIF apabila KPI utama tidak tercapai; MODIFIKASI diperlukan bila intervensi tidak relevan atau menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

9 RISK REGISTER PPEPP

Risiko utama dan kontrol yang harus dipertahankan sepanjang siklus

Risiko	Konsekuensi	Kontrol	Owner	Level
Misinterpretasi 100% attainment	Angka tinggi dari n kecil/coverage rendah dianggap mewakili cohort	Wajib tampilkan n, coverage, dan evidence strength	Tim OBE	Sedang
Data historis tidak lengkap	Trend dan keputusan bias karena missing record atau mapping kode	Rekonsiliasi sumber, versioning, data dictionary	Admin Data	Tinggi
CPL agregat menutupi masalah MK	Course-level weakness tidak terlihat	Dashboard ganda CPL + mata kuliah; trigger <90%	Kaprodi/Tim OBE	Sedang
CAPA tidak closed-loop	Aksi dilakukan tetapi efektivitas tidak diukur	Setiap CAPA wajib punya KPI, deadline, evidence, dan keputusan RTM	Kaprodi/GKM	Tinggi

10

**MEKANISME CLOSING THE LOOP DAN
KEPUTUSAN RTM***Rantai bukti yang harus tersedia untuk menunjukkan PPEPP berjalan substantif*

Tahap	Output yang Wajib Ada
1. Temuan	Angka CPL/course diagnostic, coverage, dan mahasiswa berisiko ditetapkan sebagai masalah yang terukur.
2. Analisis	Hipotesis akar masalah dirumuskan dan diverifikasi dengan data asesmen, RPS, rubrik, serta artefak.
3. CAPA	Tindakan korektif/preventif diberi PIC, waktu, KPI, dan bukti implementasi.
4. Pengukuran ulang	CPL, course diagnostic, dan coverage diukur kembali pada semester/milestone berikutnya.
5. Keputusan efektivitas	RTM menetapkan efektif / efektif dengan catatan / belum efektif / perlu modifikasi.
6. Peningkatan	Praktik efektif distandardisasi ke RPS, SOP, rubrik, dashboard, atau kebijakan prodi.

11

**KESIMPULAN DAN PENETAPAN TINDAK
LANJUT**

Berdasarkan evaluasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022-2023, program studi menetapkan fokus pengendalian dan peningkatan pada kelengkapan evidence historis dan penguatan teori statistika. Rencana tindak lanjut di atas menjadi register CAPA semester dan harus ditutup melalui pengukuran ulang serta keputusan efektivitas pada RTM berikutnya. Setiap tindakan yang dinyatakan selesai tanpa bukti implementasi dan evaluasi efektivitas belum dapat dinyatakan closed-loop. Selain CAPA berbasis CPL, Program Studi menetapkan evaluasi berkala proses PBM sebagai mekanisme pengendalian preventif: kesulitan mahasiswa dideteksi melalui evidence pembelajaran, diverifikasi, dibahas bersama dosen pengampu, ditindaklanjuti melalui intervensi akademik, dan diukur kembali efektivitasnya sebagai bagian dari closing the loop PPEPP.

Keputusan dokumen

Dokumen ini menjadi rujukan kerja internal untuk pelaksanaan tindak lanjut CPL, monitoring efektivitas, RTM, dan penyusunan evidence akreditasi. Perubahan substansial terhadap target, formula, atau mapping harus melalui mekanisme penetapan mutu yang terdokumentasi.

12

SUMBER DAN AUDIT TRAIL

Sumber	Keterangan
Laporan evaluasi semester	Laporan_CPL_Ganjil_2022-2023.docx
Data utama	Audit_Perhitungan_CPL.xlsx dan

Sumber	Keterangan
	Rekap_Capaian_CPL_Seluruh_Mahasiswa.xlsx
Metodologi	Metodologi_Perhitungan_CPL_S2_Statistika_Terapan_UNPAD.html
Kalender akademik	Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3461/UN6.RKT/Kep/HK/2022; ditetapkan 29 Juni 2022
Batas akhir semester	14 Februari 2023
Kompilasi dokumen	2 September 2026; dokumen retrospektif berbasis evidence historis

Tautan kalender akademik: <https://fmipa.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2023/07/Salinan-Keputusan-Rektor-Nomor-3461-tahun-2022-tentang-Kalender-Kegiatan-Akademik-Unpad-TA-2022-2023.pdf>

— END OF DOCUMENT —